

§ 4 复合函数求导法则及其应用

复合函数求导法则

定理4.4.1 (复合函数求导法则) 设函数 $u = g(x)$ 在 $x = x_0$ 可导, 函数 $y = f(u)$ 在 $u = u_0 = g(x_0)$ 处可导, 则复合函数 $y = f(g(x))$ 在 $x = x_0$ 可导, 且有

$$[f(g(x))]_{x=x_0}' = f'(u_0)g'(x_0) = f'(g(x_0))g'(x_0)。$$

证 因为 $y = f(u)$ 在 u_0 处可导, 所以可微。由可微的定义, 对任意一个充分小的 $\Delta u \neq 0$, 都有

$$f(u_0 + \Delta u) - f(u_0) = f'(u_0)\Delta u + \alpha\Delta u,$$

其中 $\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \alpha = 0$ 。

因为当 $\Delta u = 0$ 时 $\Delta y = 0$, 不妨规定当 $\Delta u = 0$ 时 $\alpha = 0$, 因此上式对 $\Delta u = 0$ 也成立。

设 $\Delta u = g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)$ ($\Delta x \neq 0$)，在上式两边同时除以 Δx ，则有

$$\frac{f(g(x_0 + \Delta x)) - f(g(x_0))}{\Delta x} = f'(u_0) \frac{\Delta u}{\Delta x} + \alpha \frac{\Delta u}{\Delta x}。$$

由函数 $u = g(x)$ 在 $x = x_0$ 可导，即有 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = g'(x_0)$ ，且此式也蕴含了 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u = 0$ 。注意到在 $\Delta x \rightarrow 0$ 的过程中，或者有 $\Delta u = 0$ ，这时有 $\alpha = 0$ ；
或者有 $\Delta u \neq 0$ ，但 Δu 趋于 0，因此由 $\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \alpha = 0$ ，可知 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha = 0$ 。

于是令 $\Delta x \rightarrow 0$ ，得到

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(g(x_0 + \Delta x)) - f(g(x_0))}{\Delta x} \\ &= f'(u_0) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = f'(u_0) g'(x_0)。 \end{aligned}$$

证毕

复合函数的求导规则可以写成（称为**链式法则**）

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}。$$

复合函数的微分公式可以写成

$$d[f(g(x))] = f'(u)g'(x)dx。$$

$$\left| (\ln |x|)' = \frac{1}{x} \right|$$

例4. 4. 1 求幂函数 $y = x^a$ ($x > 0$) 的导函数。

解 把 $y = x^a = e^{a \ln x}$ 看成是由

$$\begin{cases} y = e^u, \\ u = a \ln x \end{cases}$$

复合而成的函数，则由链式法则

$$(x^a)' = (e^u)' \cdot (a \ln x)' = (e^u) \Big|_{u=a \ln x} \cdot \frac{a}{x} = x^a \cdot \frac{a}{x} = ax^{a-1}。$$

例4. 4. 1 求幂函数 $y = x^a$ ($x > 0$) 的导函数。

解 把 $y = x^a = e^{a \ln x}$ 看成是由

$$\begin{cases} y = e^u, \\ u = a \ln x \end{cases}$$

复合而成的函数，则由链式法则

$$(x^a)' = (e^u)' \cdot (a \ln x)' = (e^u) \Big|_{u=a \ln x} \cdot \frac{a}{x} = x^a \cdot \frac{a}{x} = ax^{a-1}。$$

例4. 4. 2 求 $y = e^{\cos x}$ 的导函数。

解 把 $y = e^{\cos x}$ 看成是由

$$\begin{cases} y = e^u, \\ u = \cos x \end{cases}$$

复合而成的函数，则由链式法则

$$y' = (e^{\cos x})' = (e^u)' \cdot (\cos x)' = (e^u) \Big|_{u=\cos x} \cdot (-\sin x) = -e^{\cos x} \cdot \sin x。$$

注（1）读者在运算熟练之后，就可以默记 u 后直接求导，而不必写出 u 关于 x 的表达式，如

$$(\sqrt{1+x^2})' = \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} \cdot (1+x^2)' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}。$$

注（1）读者在运算熟练之后，就可以默记 u 后直接求导，而不必写出 u 关于 x 的表达式，如

$$(\sqrt{1+x^2})' = \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} \cdot (1+x^2)' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}。$$

（2）链式法则可以推广到多重复合函数的情况：

$$\frac{d}{dx}(f_1(f_2(f_3(\cdots f_n(x))))\cdots) = \frac{df_1}{df_2} \cdot \frac{df_2}{df_3} \cdots \frac{df_{n-1}}{df_n} \cdot \frac{df_n}{dx}。$$

例4.4.3 求函数 $y = e^{\sqrt{1+\cos x}}$ 的导函数。

解 把 $y = y(x) = e^{\sqrt{1+\cos x}}$ 看成是由

$$y = f(u) = e^u, \quad u = g(v) = \sqrt{v}, \quad v = h(x) = 1 + \cos x,$$

复合而成的函数 $y(x) = f(g(h(x)))$ ，运用上面的公式，

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{df}{du} \cdot \frac{dg}{dv} \cdot \frac{dh}{dx} \\ &= e^u \cdot \frac{1}{2\sqrt{v}} \cdot (-\sin x) = -\frac{e^{\sqrt{1+\cos x}} \cdot \sin x}{2\sqrt{1+\cos x}}。 \end{aligned}$$

(3) 形如

$$y = f(x) = u(x)^{v(x)}$$

的函数称为幂指函数，对于幂指函数的求导，常采用对数求导法：
对等式两边取对数，

$$\ln f(x) = v(x) \ln u(x),$$

在等式两边分别对 x 求导，得到

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)},$$

所以

$$\begin{aligned} y' = f'(x) &= f(x) \left[v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)} \right] \\ &= u(x)^{v(x)} \left[v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)} \right]. \end{aligned}$$

注： $y = \sqrt[k]{f_1(x)f_2(x)\cdots f_n(x)}$

也可以采用对数求导法

例4. 4. 4 求函数 $y = (\sin x)^{\cos x}$ 的导函数。

解 对等式两边取对数，

$$\ln y = \cos x \ln \sin x ,$$

在等式两边分别对 x 求导，得到

$$(\ln y)' = (\cos x)' \ln \sin x + \cos x \frac{(\sin x)'}{\sin x} ,$$

即

$$\frac{y'}{y} = -\sin x \ln \sin x + \cos x \frac{\cos x}{\sin x} ,$$

所以

$$y' = (\sin x)^{\cos x} \left(\frac{\cos^2 x}{\sin x} - \sin x \ln \sin x \right) 。$$

(4) **求导和求微分的运算规则**（包括函数的四则运算、反函数、复合函数的求导和求微分公式）列表如下：

	导数运算法则	微分运算法则
线性组合	$(c_1 f + c_2 g)' = c_1 f' + c_2 g'$	$d(c_1 f + c_2 g) = c_1 df + c_2 dg$
乘法	$(f \cdot g)' = f'g + fg'$	$d(f \cdot g) = gdf + fdg$
除法	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$	$d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{gdf - f dg}{g^2}$
反函数	$[f^{-1}(y)]' = \frac{1}{f'(x)}$	$dx = \frac{dy}{f'(x)} = [f^{-1}(y)]' dy$
复合函数	$[f(g(x))]' = f'(u)g'(x)$	$d[f(g(x))] = f'(u)g'(x)dx$

由于初等函数是由基本初等函数经过有限次四则运算和复合运算的产物，有了**基本初等函数的导函数表**，再**加上这张表**，初等函数的求导和求微分问题已经得到解决。

一阶微分的形式不变性

复合函数 $y = f(g(x))$ 的微分公式为

$$d[f(g(x))] = f'(u)g'(x)dx,$$

以 $du = g'(x)dx$ 代入，就得到

应用一阶微分形式的不变性

$$d[f(u)] = f'(u)du,$$

这里 $u = g(x)$ 是中间变量。它与以 u 为自变量的函数 $y = f(u)$ 的微分式 $d[f(u)] = f'(u)du$ 完全一致。

结论： 不论 u 是自变量还是中间变量，函数 $y = f(u)$ 的微分形式是相同的，这被称为“一阶微分的形式不变性”。

隐函数求导与求微分

方程 $F(x, y) = 0$ 决定了一个 y 关于 x 的函数 $y = y(x)$ ，我们称它为隐函数。

有些隐函数可以通过某种方法化成显函数 $y = f(x)$ 形式(称为隐函数的显化)，如椭圆的标准方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

确定了上下半平面上的两个显函数

$$y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} \quad (-a \leq x \leq a)。$$

但是在一般的情况下，隐函数是不能被显化的。

对于隐函数的求导与求微分问题，可以利用复合函数的求导法则或一阶微分的形式不变性来求得，而无须从隐函数解出显函数。

例4. 4. 5 求由方程 $e^{xy} + x^2y - 1 = 0$ 确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导函数 $y'(x)$ 。

解 对方程

$$e^{xy} + x^2y - 1 = 0$$

的两边关于 x 求导，注意到 y 是 x 的函数，由复合函数的求导法则

$$(e^{xy} + x^2y - 1)' = (e^{xy})(xy)' + (x^2y)' = (e^{xy})(y + xy') + (2xy + x^2y') = 0,$$

由此解得

$$y' = -\frac{e^{xy} y + 2xy}{e^{xy} x + x^2} = -\frac{(e^{xy} + 2x)y}{(e^{xy} + x)x}。$$

例4. 4. 6 求由方程 $\sin y^2 = \cos \sqrt{x}$ 确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导函数 $y'(x)$ 。考虑算微分 dy

解 对方程 $\sin y^2 = \cos \sqrt{x}$ 的两边求微分，

$$d(\sin y^2) = d(\cos \sqrt{x})。$$

对等式的左边应用一阶微分的形式不变性，得到

$$d(\sin y^2) = \cos y^2 \cdot 2ydy，$$

而等式的右边为

$$d(\cos \sqrt{x}) = -\frac{\sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}dx，$$

所以

$$2y(\cos y^2)dy = -\frac{\sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}dx，$$

由此解得

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\sin \sqrt{x}}{4\sqrt{x}y(\cos y^2)}。$$

注意：本例也可以通过对方程两边求导，利用复合函数的求导法则来求得。

例4. 4. 7 求由方程 $e^{x+y} - xy - e = 0$ 所确定的隐函数曲线在点 $(0,1)$ 处的切线方程。

解 对方程

$$e^{x+y} - xy - e = 0$$

的两边关于 x 求导，得到

$$y' = \frac{y - e^{x+y}}{e^{x+y} - x}。$$

因为点 $(0,1)$ 位于隐函数的曲线上，将 $x = 0$ 和 $y = 1$ 代入，即得

$$y'(0) = \frac{1 - e}{e}，$$

于是得到 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程为

$$y = \left(\frac{1 - e}{e} \right) x + 1。$$

复合函数求导法则的其他应用

参数形式的函数的导数公式。

设自变量 x 和因变量 y 的函数关系由参数形式

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

该条件可去

确定，其中 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 都是 t 的可微函数， $\varphi(t)$ 严格单调且 $\varphi'(t) \neq 0$ 。

由反函数求导法则，可知 $x = \varphi(t)$ 的反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$ 存在，且

$$(\varphi^{-1}(x))' = \frac{1}{\varphi'(t)}。$$

y 关于 x 的函数关系可以写成

$$y = \psi(t) = \psi(\varphi^{-1}(x))，$$

由复合函数求导法则，即得到

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{d(\psi(t))}{dt} \cdot \frac{d(\varphi^{-1}(x))}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}。$$

参数形式的函数的导数公式也可以看成是由微分形式

$$\begin{cases} dy = \psi'(t)dt, \\ dx = \varphi'(t)dt, \end{cases}$$

两边分别相除的结果。

例4. 4. 8 求由参数方程

$$\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \pi$$

确定的函数 $y = f(x)$ 的导函数 y' 。

解

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1 - \cos t)'}{(t - \sin t)'} = \frac{\sin t}{1 - \cos t} = \cot \frac{t}{2}。$$

例4.4.9 设抛射体运动在 $t=0$ 时刻的水平速度和垂直速度分别等于 v_1 和 v_2 ，问在什么时刻该物体的飞行倾角恰与地面平行？

解 将抛射体运动视为水平方向和垂直方向上的运动的合成，即得参数方程

$$\begin{cases} x = v_1 t, \\ y = v_2 t - \frac{1}{2} g t^2, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \frac{2v_2}{g}。$$

由导数的几何意义，物体在任一时刻 t 的飞行倾角 θ 为

$$\theta = \arctan \left(\frac{dy}{dx} \right) \bigg|_{x=v_1 t} = \arctan \frac{(v_2 t - \frac{1}{2} g t^2)'}{(v_1 t)'} = \arctan \frac{v_2 - g t}{v_1}。$$

要使飞行倾角与地面平行，即 $\theta=0$ ，只要 $\frac{v_2 - g t}{v_1} = 0$ ，即得

$$t = \frac{v_2}{g}。$$

这是我们在中学力学中熟知的结果。

注意：显式表示、隐式表示和参数表示是表达函数的三种重要形式，有些函数只能用其中的某一种来表达，有些函数能够用其中的任何一种来表达，但求导的难易程度可以大相径庭。

例如求椭圆上某一点处切线的斜率，可以从它的显函数形式

$$y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} \quad (-a \leq x \leq a)$$

入手，得到

$$y' = \pm \frac{b}{a} \frac{1}{2} \frac{-2x}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \mp \frac{b}{a} \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} \left(= -\frac{b^2}{a^2} \frac{x}{\pm \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{b^2}{a^2} \frac{x}{y} \right);$$

也可以通过它的参数方程

$$\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = b \sin t, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

由参数形式的函数的求导公式，得到

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(b \sin t)'}{(a \cos t)'} = \frac{b \cos t}{-a \sin t} \left(= -\frac{b^2 (a \cos t)}{a^2 (b \sin t)} = -\frac{b^2}{a^2} \frac{x}{y} \right);$$

但最简单的是从它的标准方程即隐函数 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 入手，利用复合函数的求导法则或一阶微分形式的不变性，由

$$d\left(\frac{x^2}{a^2}\right) + d\left(\frac{y^2}{b^2}\right) = \frac{2x}{a^2} dx + \frac{2y}{b^2} dy = 0,$$

就直接得出

$$y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{b^2}{a^2} \frac{x}{y}.$$